

Anhänge

Orbitalmechanik, GNSS-Konstellationsdaten und Simulationenmethoden

Inhaltsverzeichnis

Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik	1
Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver	1
Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie	2
Orbitalradius bei wahrer Anomalie	2
Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung)	2
Orbitalperiode	2
Mittlere Anomalie aus Zeit	3
Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten	3
Orbitalparameter	3
Datenquellen und Verifikationsstatus	3
Exzentrizitäts-Amplituden	3
Vergleich mit Ashby (2003)	4
Anhang D: Simulationsmethodologie	4
Strategie zur Frame-Vorbereitung	4
Numerische Toleranzen	5
Auswahl der Bodenstation	5
Satellitenposition in ECEF	5
Sagnac-Fenster-Berechnung	5
Fehlergrenzen	6
Rechenkomplexität	6
Zusammenfassung der Anhänge	6

Anhang B: Grundlagen der Orbitalmechanik

Kepler-Gleichung und Newton-Raphson-Solver

Satelliten folgen elliptischen Umlaufbahnen, die durch Keplers Gesetze beschrieben werden. Die Beziehung zwischen Zeit und Position wird durch die **Kepler-Gleichung** gegeben:

$$M = E - e \sin(E)$$

wobei:

- **M: Mittlere Anomalie** - Position in der Umlaufbahn als Funktion der Zeit (0 bis 2π)
- **E: Exzentrische Anomalie** - ein Zwischenwinkel, der in der Orbitalmechanik verwendet wird
- **e: Exzentrizität** - ein Maß für die Elliptizität der Umlaufbahn (0 für Kreis, 1 für Parabel)

Die Kepler-Gleichung kann nicht algebraisch nach E für gegebenes M gelöst werden. Man verwendet die **Newton-Raphson-Iterationsmethode**:

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e \sin(E_n) - M}{1 - e \cos(E_n)}$$

Mit einem Anfangsschätzwert E_0 (typischerweise $E_0 = M$ für kleine Exzentrizität) iterieren wir bis zur Konvergenz:

$$|E_{n+1} - E_n| < 10^{-12}$$

Dies konvergiert typischerweise in 3–5 Iterationen für GPS-ähnliche Exzentrizitäten ($e \approx 0.015$).

Wahre Anomalie aus exzentrischer Anomalie

Sobald wir die exzentrische Anomalie E haben, wandelt man zur **wahren Anomalie** ν um. Das ist der eigentliche Winkel vom Perigäum (nächster Punkt) der Umlaufbahn zum Satelliten:

$$\cos(\nu) = \frac{\cos(E) - e}{1 - e \cos(E)}$$
$$\sin(\nu) = \frac{\sqrt{1 - e^2} \sin(E)}{1 - e \cos(E)}$$

Wir verwenden beide Ausdrücke und $\arctan2(\sin, \cos)$, um den Winkel im korrekten Quadranten zu erhalten.

Orbitalradius bei wahrer Anomalie

Der Abstand vom Erdmittelpunkt zum Satelliten bei wahrer Anomalie ν wird durch die **Orbitalgleichung** gegeben:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

wobei a die **große Halbachse** ist. Für fast kreisförmige Umlaufbahnen (wie GPS) gilt $a \approx r_{\text{orbit}}$ (der mittlere Orbitalradius).

Minimaler Abstand (Perigäum): $r_{\text{perigee}} = a(1 - e)$ Maximaler Abstand (Apogäum): $r_{\text{apogee}} = a(1 + e)$

Orbitalgeschwindigkeit (Vis-Viva-Gleichung)

Die Geschwindigkeit des Satelliten an einem beliebigen Punkt in der Umlaufbahn wird durch die **Vis-Viva-Gleichung** gegeben:

$$v(\nu) = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r(\nu)} - \frac{1}{a} \right)}$$

Im Perigäum (nächster Punkt, $r = a(1 - e)$): Geschwindigkeit ist maximal Im Apogäum (fernster Punkt, $r = a(1 + e)$): Geschwindigkeit ist minimal

Für GPS gibt die Näherung für kreisförmige Umlaufbahnen $v_{\text{circ}} = \sqrt{G \frac{M}{r}} \approx 3874$ m/s.

Orbitalperiode

Die Zeit für eine vollständige Umlaufbahn ist:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

Dies ist **Keplers drittes Gesetz**. Für GPS ($a \approx 26.57 \times 10^6$ m):

$$T \approx 43200 \text{ s} \approx 12 \text{ Stunden}$$

Mittlere Anomalie aus Zeit

Die mittlere Anomalie ändert sich proportional zur Zeit:

$$M(t) = M_0 + \frac{2\pi t}{T}$$

wobei M_0 die mittlere Anomalie zur Epochenzeit t_0 ist. Für die Simulationen setzt man $M_0 = 0$ bei $t = 0$.

Anhang C: GNSS-Konstellationsdaten

Orbitalparameter

Die vier GNSS-Systeme sind in unterschiedlichen Höhen und auf verschiedenen Umlaufbahnen. Die folgende Tabelle enthält die Modellparameter dieser Simulation. Sie ist keine Auswertung eines bestimmten Broadcast-Ephemeriden-Tages.

System	Höhe (km)	e	Periode (h)	Geschwindigkeit (m/s)	Gesamtkorrektur ($\mu\text{s}/\text{Tag}$)
GPS	20.200	0.015	12.0	3.874	+38.5
Galileo	23.222	0.000394	14.1	3.669	+40.7
GLONASS	19.100	0.0015	11.2	3.953	+37.5
BeiDou	21.528	0.006801	12.9	3.781	+39.5

Datenquellen und Verifikationsstatus

Die Exzentrizitäten für Galileo und BeiDou wurden gegen vier offene DLR-MGEX-Broadcastdateien im RINEX-4-Format geprüft: **brd40650.25p** bis **brd40680.25p** (6.–9. März 2025). Die Dateien stammen aus dem offenen Datensatz <https://doi.org/10.5281/zenodo.15110885> und enthalten täglich zusammengeführte Broadcast-Ephemeriden.

Für eine reproduzierbare Prüfung ist der IGS Multi-GNSS Pilot Project (MGEX) Broadcast-Ephemeris-Datensatz zu verwenden. IGS beschreibt das Produkt **BRD400DLR** als zusammengeführtes RINEX-4-Produkt für GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou: <https://igs.org/mgex/mgex-product-descriptions/>. Die tägliche Datei enthält je Satellit und Epoche die Broadcast-Orbitparameter; für diese Prüfung ist das Feld e (Eccentricity) auszulesen. Ein bestimmter IGS-Dateiname, Tag und Satellit müssen im Ergebnis angegeben werden.

Die aus diesen Dateien ausgelesenen Bereiche sind $0.0000298 \leq e_{\text{Galileo}} \leq 0.0007732$ und $0.0001015 \leq e_{\text{BeiDou}} \leq 0.0134956$. Für die Einwert-Simulationen verwenden wir die jeweiligen Stichprobenmediane $e_{\text{Galileo}} = 0.000394$ und $e_{\text{BeiDou}} = 0.006801$. BeiDou umfasst dabei verschiedene Orbitalfamilien; der Median ist daher nur ein Repräsentationswert, keine universelle Konstellationskonstante.

Exzentrizitäts-Amplituden

Die oszillierende Zeitdilationskorrektur aufgrund der Exzentrizität hat in erster Ordnung die Amplitude:

$$A_{\text{ecc}} \approx \frac{2e\sqrt{GMa}}{c^2}$$

$$A_{\text{ecc}} = \frac{e}{\pi} \frac{v_{\text{circ}}^2}{c^2} T$$

Dabei ist a die große Halbachse, $v_{\text{circ}} = \sqrt{GM/a}$ und $T = 2\pi\sqrt{a^3/GM}$. Beide Formen haben die Dimension einer Zeit: $\frac{\sqrt{GMa}}{c^2}$ ist eine Zeit. Der Faktor $\frac{1}{\pi}$ ist erforderlich, wenn die Amplitude mit $v_{\text{circ}}^2 T$ ausgedrückt wird.

Berechnete Amplituden:

System	Exzentrizität	Amplitude (ns)
GPS	0.015	± 34
Galileo	0.000394	± 0.95
GLONASS	0.0015	± 3.4
BeiDou	0.006801	± 15.9

Vergleich mit Ashby (2003)

Ashby berichtet in **Relativity in the Global Positioning System** (Living Reviews in Relativity 6, 1 (2003), DOI: 10.12942/lrr-2003-1) keine universelle veröffentlichte Gesamtkorrektur. Die Zahl $38,5 \mu\text{s}/\text{Tag}$ ist hier die Rundung unserer eigenen Rechnung: $-7.20 + 45.66 = 38.46 \mu\text{s}/\text{Tag}$.

Für den periodischen Effekt zitiert Ashby: „For a satellite of eccentricity $e = 0.01$, the maximum size of this term is about 23 ns.“ Für einen unabhängigen Test mit dem NTS-2-Satelliten nennt er eine gemessene Frequenzabweichung von „+442.5 parts in 10^{12} “ gegenüber einer Vorhersage der Allgemeinen Relativität von „+446.5 parts in 10^{12} “. Diese Werte sind keine Quelle für eine Prozentübereinstimmung unserer vereinfachten Tagesrechnung.

Quelle: <https://doi.org/10.12942/lrr-2003-1> (Abschnitte „Relativistic Effects on Satellite Clocks“ und „The eccentricity correction“).

Anhang D: Simulationsmethodologie

Strategie zur Frame-Vorberechnung

Anstatt die Orbitalmechanik und Korrekturen während der Animation in Echtzeit zu berechnen, berechnet man alle 240 Frames (24-Stunden-Simulation, 0,1 Stunde pro Frame) beim Start vor. Die Erde dreht sich dabei genau einmal in 24 Stunden. Dieser Ansatz sorgt für:

1. Sanfte, flackerfreie Animation (kein Rechenaufwand während der Wiedergabe)
2. Reproduzierbare Ergebnisse
3. Effiziente Nutzung von Ressourcen, da die Berechnungen einmalig durchgeführt werden

Für jeden Frame i im Bereich $[0, 239]$:

$$t_i = i \times \Delta t = i \times \frac{24 \text{ Stunden}}{240}$$

Numerische Toleranzen

Alle numerischen Berechnungen verwenden die folgenden Genauigkeitsvorgaben:

1. **Kepler-Solver-Konvergenz:** $|E_{n+1} - E_n| < 10^{-12}$ Radiant
2. **Gleitkomma-Arithmetik:** IEEE 754 doppelte Genauigkeit (64-Bit)
3. **Zeitberechnung:** Frame-weise in festen Schritten (kein komplexer Gleichungslöser für Kreis- oder Ellipsenbahnen nötig)

Der Kepler-Solver konvergiert bis zur Genauigkeitsgrenze der Maschine in 3–5 Iterationen für alle GPS-ähnlichen Exzentrizitäten ($e < 0.02$).

Auswahl der Bodenstation

Für die Animation der begrenzten Effekte verwenden wir Bremen (in Deutschland) als Bodenstation:

Parameter	Wert
Breitengrad	53.1° N
Längengrad	8.8° O
Höhe (über Ellipsoid)	10 m

Die WGS84-Umwandlung ergibt ECEF-Koordinaten:

$$x \approx 3.793 \times 10^6 \text{ m}$$

$$y \approx 0.587 \times 10^6 \text{ m}$$

$$z \approx 5.077 \times 10^6 \text{ m}$$

Entfernung vom Erdmittelpunkt: $\approx 6.365 \times 10^6$ m (wie erwartet für 53°N Breitengrad).

Satellitenposition in ECEF

Zur Visualisierung projizieren wir Orbits in die Äquatorebene (vereinfacht, aber geometrisch genau für Animation). Für einen Satelliten bei wahrer Anomalie ν und Orbitalradius r :

$$x = r \cos(\nu)$$

$$y = r \sin(\nu)$$

$$z = 0 \text{ (vereinfachte äquatoriale Umlaufbahn)}$$

Für diese Visualisierung wird die Bahn weiterhin als äquatorial dargestellt; die realen GNSS-Bahnneigungen von ungefähr 55–65° werden nicht simuliert. Für die Sagnac-Berechnung wird die inertielle Satellitenphase jedoch um den Erdrotationswinkel in das vereinfachte ECEF-Modell gedreht. Bremen wird in der inertialen Darstellung mit der Erde mitgedreht.

Sagnac-Fenster-Berechnung

Die Sagnac-Fenster-Korrektur basiert auf dem Kreuzprodukt aus dem Rotationsvektor der Erde und der Satellitenposition im ECEF, welches skalar mit dem Positionsvektor des Empfängers im selben ECEF-System multipliziert wird:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{(\boldsymbol{\Omega}_E \times (\mathbf{r})_{\text{sat}}) \cdot (\mathbf{r})_{\text{receiver}}}{c^2}$$

wobei $\boldsymbol{\Omega}_E = [0, 0, 7.2921150 \times 10^{-5}]$ rad/s (IERS-Standard).

Diese Korrektur ändert sich leicht mit der Satellitenposition, reicht von ungefähr -150 ns bis $+150$ ns, abhängig von der relativen Geometrie von Satellit und Bodenstation.

Fehlergrenzen

Ohne relativistische Korrekturen wächst der Positionsfehler linear:

$$\Delta x(t) = c \times \Delta t_{\text{net}} \times t = 11.5 \text{ km/Tag} \times t$$

Bei $t = 1$ Tag: Fehler = 11,5 km Bei $t = 7$ Tagen: Fehler = 80,5 km Bei $t = 30$ Tagen: Fehler = 345 km

Mit angewendeten Korrekturen begrenzen begrenzte Effekte den Fehler auf ungefähr ± 250 ns ($\approx \pm 75$ Meter).

Rechenkomplexität

Für die komplette 7-Output-Simulationsanhang:

1. Outputs 1–5 (lineare Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$
2. Outputs 6–7 (begrenzte Effekte): $O(\text{Frames} \times \text{Konstellationen})$ mit Kepler-Solver
3. Animation-Rendering: abhängig von Hardware, FFmpeg-Version, Auflösung und Bitrate; keine Laufzeitmessung liegt vor.

Alle Vorberechnungen laufen beim Start; die Animation wird in Echtzeit bei 10 fps wiedergegeben.

Zusammenfassung der Anhänge

Dieses Dokument enthält:

1. **Anhang B:** Die mathematische Grundlage für Orbitalmechanik-Code (Kepler-Solver, Vis-Viva, Orbitalradius)
2. **Anhang C:** Modellparameter, Quellenstatus und geplante Prüfung gegen IGS-Broadcast-Ephemeriden
3. **Anhang D:** Simulationmethoden, numerische Toleranzen und Fehlergrenzen